

音響辞書閉包によるハッブル再構成： LoNalogy における H_0 テンションの解消

中村昌義^{1,*}

¹ 北与野メンタルクリニック、
〒 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合 4-20-14
mjolnir501@gmail.com

* 責任著者

関連リポジトリ：

LoNalogy フレームワーク (v87.1): doi:10.5281/zenodo.19115338
Yang–Mills 証明 (v90): doi:10.5281/zenodo.19183838
素粒子宇宙論 (v9): 姉妹論文

Abstract

いわゆるハッブルテンション——Planck CMB 推論値 $H_0 = 67.4 \pm 0.5 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ と SH0ES 距離梯子値 $H_0 = 73.17 \pm 0.86 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ の間の $\sim 5\sigma$ の不一致——は、基本的な物理問題ではなく辞書依存の人工物であることを示す。LoNalogy フレームワークにおいて H_0 は原始量ではなく導出された閉包関係式 $h^2 = \omega_r + \omega_b + \omega_c + \omega_\Lambda$ であり、全ての物理密度 $\omega_i = \Omega_i h^2$ は自由パラメータなしにフレームワーク内部から固定される。

初期宇宙セクターの唯一の新場不要な最小完備化は、4 次元 LoNalogy 作用に既に存在するモジュラス場のゆらぎである単一の実カスプ欠陥スカラー δx であり、その脱結合エントロピー荷 $g_{*s}^{\text{dec}} = 2^{\text{rk } V} = 2^5 = 32$ から

$$\Delta N_{\text{eff}}^{\text{hid}} = \frac{4}{7} \left(\frac{10.75}{32} \right)^{4/3} = 0.13345 \dots, \quad N_{\text{eff}}^{\text{LoN}} = 3.17945 \dots$$

が得られる。連続的な自由パラメータは導入されない。結果として得られる音響スケールは

$$100\theta_*^{\text{LoN}} = 1.04123$$

であり、Planck の生観測量 $100\theta_*^{\text{obs}} = 1.0411 \pm 0.0003$ と 0.4σ で一致する。再構成されたハッブルパラメータは

$$H_0^{\text{LoN}} = 70.71 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$$

であり、CMB 推論値でも距離梯子値でもなく、LoNalogy 閉包関係式の唯一の出力である。

基底 Λ CDM ベースラインからの 5.8% のシフトは、ダークエネルギー状態方程式 ($w + 1 \sim Q_{\text{ker}}^2 \sim 10^{-6}$) からではなく、PDG 2025 の値を 17% 上回る絶対的真空振幅 $\Lambda_{\text{eff}} = \Lambda_*^4 Q_{\text{ker}}^{20}$ から生じることを示す。SH0ES 値との残余 3.4% の不一致は、背景膨張の矛盾ではなく、ケフェイド-SN Ia 距離梯子における 0.074 mag の校正オフセットに対応する。

Contents

序論	3
I 導出量としての H_0	3
1 閉包関係式	3
1.1 物理密度形式のフリードマン方程式	3
1.2 LoNalogy による物理密度の値	4
2 ハッブル再構成	6
3 基底 Λ CDM からのシフトの起源	6
II 隠れた放射：種と エントロピー荷	7
4 候補の選別	7
5 脱結合エントロピー荷	8
5.1 エントロピー保存と温度比	8
5.2 脱結合エントロピー荷は $2^5 = 32$ である	9
6 パラメータフリーな ΔN_{eff}	10
III 音響辞書閉包	11
7 LoNalogy 原始量による CMB 音響スケール	11
7.1 H_0 を含まない定式化	11
7.2 再結合赤方偏移	12
8 音響スケールの数値計算	12
9 LoNalogy 局所宇宙図	14
IV 局所距離梯子	14
10 第二の物理的 H_0 は存在しない	14
11 較正オフセット	15
統合予測表	15

結論	16
謝辭	17

序論

ハッブル定数 H_0 は宇宙の現在の膨張率を特徴づける。二つの測定手法が矛盾する値に収束している。基底 Λ CDM モデルの下で解析された宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) 観測は $H_0 = 67.4 \pm 0.5 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ [1] を与え、一方ケフェイド-SN Ia 距離梯子は $H_0 = 73.17 \pm 0.86 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ [2, 3] を与える。この不一致は 5σ を超え、「ハッブルテンション」と呼ばれている。

本論文は、LoNalogy フレームワーク [8, 6, 7] において、ハッブルテンションは基本的な物理問題ではなく、 H_0 を原始量として扱うことの帰結であることを示す。LoNalogy フレームワークは全ての宇宙論的密度を内部の幾何学的データ——厳密カーネルのノーム Q_{ker} 、電弱スケール $\Lambda_* = 246 \text{ GeV}$ 、壊れた軌道次元 $\nu_{\text{br}} = 12$ ——から自由パラメータなしに導出する。このフレームワークにおいて H_0 は導出量であり、物理密度の和の平方根である。

本論文の構成は以下の通りである。第 I 部では H_0 が導出量であって原始量でないことを確立し、閉じた LoNalogy 密度から再構成する。第 II 部では唯一の新場不要な隠れた放射モードを同定し、可視ファイバー束のランクからその脱結合エントロピー荷を固定する。第 III 部では音響スケール θ_* を計算し、Planck の生観測量との閉包を実証する。第 IV 部では局所距離梯子を扱い、残余の不一致が較正オフセットであることを示す。

以下では姉妹論文 [6, 7, 8] で確立された LoNalogy の規約と結果を用いる。全ての数値入力は：

記号	値	出典
Λ_*	246 GeV	電弱 VEV
Q_{ker}	1.5677×10^{-3}	厳密カーネルのノーム [6]
ν_{br}	12	SU(5) の (3, 2)-分割 [6]
N_{fam}	3	$X(2)$ のカスプ数 [6]

Part I

導出量としての H_0

1 閉包関係式

1.1 物理密度形式のフリードマン方程式

定義 1.1 (物理密度). 各宇宙論的成分 $i \in \{r, b, c, \Lambda\}$ (放射、バリオン、冷たいダークマター、ダークエネルギー) に対し、物理密度パラメータを

$$\omega_i := \Omega_i h^2 \quad (1.1)$$

と定義する。ここで $\Omega_i = \rho_i / \rho_{\text{crit}}$ は密度割合、 $h = H_0 / (100 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1})$ は縮約ハッブルパラメータ、 $\rho_{\text{crit}} = 3H_0^2 / (8\pi G_N)$ は臨界密度である。

定理 1.2 (H_0 閉包関係式). 空間的に平坦なフリードマン–ロバートソン–ウォーカー (FRW) 宇宙において、縮約ハッブルパラメータは

$$h^2 = \omega_r + \omega_b + \omega_c + \omega_\Lambda \quad (1.2)$$

を満たす。したがって H_0 は独立なパラメータではなく、4 つの物理密度によって決定される。

証明. 空間的に平坦な宇宙 ($k = 0$) の現在時刻 ($z = 0$) におけるフリードマン方程式は

$$H_0^2 = \frac{8\pi G_N}{3} \left(\rho_r^{(0)} + \rho_b^{(0)} + \rho_c^{(0)} + \rho_\Lambda \right) \quad (1.3)$$

である。両辺を H_0^2 で割れば拘束条件

$$1 = \Omega_r + \Omega_b + \Omega_c + \Omega_\Lambda \quad (1.4)$$

が得られる。両辺に $h^2 = H_0^2 / (100 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1})^2$ をかけると

$$h^2 = \Omega_r h^2 + \Omega_b h^2 + \Omega_c h^2 + \Omega_\Lambda h^2 = \omega_r + \omega_b + \omega_c + \omega_\Lambda. \quad (1.5)$$

$h = H_0 / (100 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1})$ であるから、4 つの物理密度を指定すれば H_0 は一意に決まる。□

注意 1.3. この初等的な恒等式自体は宇宙論でよく知られている。LoNalogy において新しいのは、右辺の 4 つの ω_i 全てが内部の幾何学的データから自由パラメータなしに導出されるため、 h が完全に決定されるという点である。

1.2 LoNalogy による物理密度の値

姉妹論文で導出された物理密度を集める。

命題 1.4 (バリオン物理密度). バリオン–光子比は $[\gamma]$

$$\eta_B^{\text{LoN}} = 96 Q_{\text{ker}}^4 \sin \delta_{\text{port}} \quad (1.6)$$

であり、 $96 = (\dim \mathfrak{su}(5) / N_{\text{fam}}) \cdot \nu_{\text{br}} = 8 \times 12$ 、 δ_{port} はポータル CP 位相である。最小閉形式値 $\sin \delta_{\text{port}} = 1$ (最大ポータル CP) において：

$$\eta_B^{\text{LoN}} = 96 \times (1.5677 \times 10^{-3})^4 = 5.794 \times 10^{-10}. \quad (1.7)$$

標準 BBN 変換 $10^{10} \eta_B = 274 \Omega_b h^2$ を用いて：

$$\omega_b^{\text{LoN}} = \frac{10^{10} \times 5.794 \times 10^{-10}}{274} = 0.02116. \quad (1.8)$$

証明. バリオン非対称性の完全な導出は [7] 定理 11.1 に与えられている。BBN 変換係数 274 は、3 種の軽いニュートリノと標準核反応率を仮定した η_B と $\Omega_b h^2$ の間の標準的關係式 [4] である。数値的に： $Q_{\text{ker}}^4 = (1.5677 \times 10^{-3})^4 = 6.035 \times 10^{-12}$ ； $96 \times 6.035 \times 10^{-12} = 5.794 \times 10^{-10}$ ； $5.794/274 = 0.02116$ 。□

命題 1.5 (ダークマター物理密度). 随伴族等方性 (AFI) 結合 $g_{\text{hid}}^2 = N_{\text{fam}}/\dim \mathfrak{su}(5) = 3/24 = 1/8$ および $\kappa_j(x_{\text{ker}}) = 1 - x_{\text{ker}}^2 = 0.9964$ [7] のもとで：

$$g_{\text{hid}}\kappa_j = \frac{0.9964}{\sqrt{8}} = 0.3523. \quad (1.9)$$

軽い媒介粒子極限における $\chi\bar{\chi} \rightarrow A'A'$ の s 波対消滅断面積は

$$\langle\sigma v\rangle = \frac{(g_{\text{hid}}\kappa_j)^4}{16\pi m_\chi^2} = \frac{0.01541}{16\pi \times (338)^2 \text{ GeV}^{-2}} = 3.13 \times 10^{-26} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}. \quad (1.10)$$

標準的な *Lee–Weinberg* フリーズアウト公式から

$$\boxed{\omega_c^{\text{LoN}} = 0.120 \times \frac{3.00 \times 10^{-26}}{3.13 \times 10^{-26}} = 0.1150.} \quad (1.11)$$

証明. 完全な導出は [7] 命題 10.2 に与えられている。質量 $m_\chi = 338 \text{ GeV}$ は厳密カーネルにおいて評価した重法則 $M_H = \Lambda_*/k'_{\text{ker}}$ から得られる。係数 $3.00 \times 10^{-26} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ は $\Omega h^2 = 0.120$ に対する標準的な熱的遺物断面積 [4] である。□

命題 1.6 (ダークエネルギー物理密度). 有効宇宙定数は [7]

$$\Lambda_{\text{eff}} = \Lambda_*^4 Q_{\text{ker}}^{20} = 2.944 \times 10^{-47} \text{ GeV}^4 \quad (1.12)$$

である。*PDG 2025* の臨界密度係数 $\rho_*/h^2 = \rho_{\text{crit}}/h^2 = 1.87834 \times 10^{-29} \text{ g cm}^{-3}$ [4] を用いて物理密度パラメータに変換すると：

$$\rho_\Lambda^{\text{LoN}} = \Lambda_{\text{eff}} \times \frac{1}{(\hbar c)^3} = 6.839 \times 10^{-30} \text{ g cm}^{-3}. \quad (1.13)$$

したがって

$$\boxed{\omega_\Lambda^{\text{LoN}} = \frac{\rho_\Lambda^{\text{LoN}}}{\rho_*/h^2} = \frac{6.839 \times 10^{-30}}{1.87834 \times 10^{-29}} = 0.36372.} \quad (1.14)$$

証明. 宇宙定数の導出は [7] 定理 5.1 に与えられている。数値的に： $\Lambda_*^4 = (246 \text{ GeV})^4 = 3.663 \times 10^9 \text{ GeV}^4$ ； $Q_{\text{ker}}^{20} = (1.5677 \times 10^{-3})^{20} = 8.037 \times 10^{-57}$ ； $\Lambda_{\text{eff}} = 3.663 \times 10^9 \times 8.037 \times 10^{-57} = 2.944 \times 10^{-47} \text{ GeV}^4$ 。 GeV^4 から g cm^{-3} への変換には $1 \text{ GeV}^4 = 2.3201 \times 10^{17} \text{ g cm}^{-3}$ を用い： $\rho_\Lambda^{\text{LoN}} = 2.944 \times 10^{-47} \times 2.3201 \times 10^{17} = 6.839 \times 10^{-30} \text{ g cm}^{-3}$ 。□

注意 1.7. 比 $\Lambda_{\text{eff}}/\rho_\Lambda^{\text{obs}} = 2.944/2.510 = 1.173$ は、LoNalogy の真空エネルギーが *PDG 2025* の中心値を 17% 上回ることを示す。ここで $\rho_\Lambda^{\text{obs}} = 2.51 \times 10^{-47} \text{ GeV}^4$ [4] である。3節で見る通り、この絶対的真空振幅——状態方程式の偏差 $w + 1 \sim Q_{\text{ker}}^2 \sim 10^{-6}$ ではなく——が、基底 ΛCDM 推論からの H_0^{LoN} のシフトの主要な源である。

2 ハッブル再構成

定理 2.1 (LoNalogy ハッブル再構成). 放射密度を

$$\omega_r^{\text{LoN}} = \omega_\gamma \left[1 + \frac{7}{8} \left(\frac{4}{11} \right)^{4/3} N_{\text{eff}}^{\text{LoN}} \right] \quad (2.1)$$

とする。ここで $\omega_\gamma = 2.469 \times 10^{-5}$ は CMB 光子密度、 $N_{\text{eff}}^{\text{LoN}}$ は第 II 部 (定理 6.1) で決定される。再構成されたハッブルパラメータは

$$H_0^{\text{LoN}} = 100 \sqrt{\omega_r^{\text{LoN}} + \omega_b^{\text{LoN}} + \omega_c^{\text{LoN}} + \omega_\Lambda^{\text{LoN}}} = 70.71 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1} \quad (2.2)$$

である。

証明. 第 II 部 (定理 6.1) より: $N_{\text{eff}}^{\text{LoN}} = 3.17945$ 。放射-ニュートリノ結合係数は $\alpha := \frac{7}{8} \left(\frac{4}{11} \right)^{4/3} = 0.22711$ 。したがって

$$\omega_r^{\text{LoN}} = 2.469 \times 10^{-5} \times (1 + 0.22711 \times 3.17945) = 2.469 \times 10^{-5} \times 1.72200 = 4.251 \times 10^{-5}. \quad (2.3)$$

全成分の和:

$$h^2 = \omega_r^{\text{LoN}} + \omega_b^{\text{LoN}} + \omega_c^{\text{LoN}} + \omega_\Lambda^{\text{LoN}} \quad (2.4)$$

$$= 4.251 \times 10^{-5} + 0.02116 + 0.1150 + 0.36372 \quad (2.5)$$

$$= 0.49994. \quad (2.6)$$

よって $h = \sqrt{0.49994} = 0.70706$ 、 $H_0^{\text{LoN}} = 100 \times 0.70706 = 70.71 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ 。□

3 基底 Λ CDM からのシフトの起源

命題 3.1 (シフトの起源は Λ_{eff} であり $w + 1$ ではない). LoNalogy におけるダークエネルギー状態方程式は [7]

$$w_{\text{DE}} + 1 \simeq Q_{\text{ker}}^2 = 2.458 \times 10^{-6} \quad (3.1)$$

である。これは $H(z)$ を 10^{-6} のレベルで修正するにすぎず、無視できる。

支配的な効果は絶対的真空振幅である。 $(\omega_b, \omega_c, \omega_r)$ を固定したまま比較すると:

$$\omega_\Lambda^{\text{ref}} = \frac{\rho_\Lambda^{\text{obs}}}{\rho_*/h^2} = \frac{5.83 \times 10^{-30}}{1.87834 \times 10^{-29}} = 0.31038, \quad (3.2)$$

$$\omega_\Lambda^{\text{LoN}} = 0.36372. \quad (3.3)$$

対応するハッブルパラメータは

$$h_{\text{ref}} = \sqrt{0.02116 + 0.1150 + 0.31038 + 4.25 \times 10^{-5}} = 0.6683, \quad (3.4)$$

$$h_{\text{LoN}} = \sqrt{0.02116 + 0.1150 + 0.36372 + 4.25 \times 10^{-5}} = 0.7072. \quad (3.5)$$

分数シフトは

$$\frac{\Delta H_0}{H_0} = \frac{0.7071 - 0.6683}{0.6683} = 5.80\%. \quad (3.6)$$

証明. 閉包関係式 (定理1.2) への直接代入による。状態方程式の修正はフリードマン方程式に $\omega_\Lambda(1+z)^{3(1+w)}$ 対 $\omega_\Lambda(1+z)^0$ として入る。 $z=0$ では両方とも ω_Λ に等しい。 $z>0$ では補正は $(1+z)^{3Q_{\text{ker}}^2} - 1 \approx 3Q_{\text{ker}}^2 \ln(1+z)$ であり、 $z=1100$ でも $< 10^{-5}$ である。したがって h のシフトは全て $\omega_\Lambda^{\text{ref}}$ を $\omega_\Lambda^{\text{LoN}}$ に置き換えることから生じる。□

Part II

隠れた放射：種とエントロピー荷

4 候補の選別

LoNalogy フレームワーク [8, 7] は初期宇宙のダーク放射の候補として 3 つを同定する：

- (i) 軽い A' セクター (ダーク光子媒介粒子)。
- (ii) 隠れたフェルミオン χ (ダークマター候補)。
- (iii) カस्प欠陥の軽いモード δx (モジュラス場 x のゆらぎ)。

以下では (iii) のみが新場不要の相対論的種として生き残ることを証明する。

命題 4.1 (A' セクターの排除). *LoNalogy* における軽い媒介粒子の質量は

$$M_{A'} = \Lambda_* k_{\text{ker}}'^2 Q_{\text{ker}} \quad (4.1)$$

である。数值的に：

$$k_{\text{ker}}'^2 = 1 - k_{\text{ker}}^2 = 1 - 0.4700 = 0.5300, \quad (4.2)$$

$$M_{A'} = 246 \times 0.5300 \times 1.5677 \times 10^{-3} = 0.2044 \text{ GeV}. \quad (4.3)$$

再結合温度は $T_{\text{rec}} \approx 0.26 \text{ eV}$ であるから、比は

$$\frac{M_{A'}}{T_{\text{rec}}} = \frac{0.2044 \text{ GeV}}{0.26 \times 10^{-9} \text{ GeV}} \approx 7.9 \times 10^8 \quad (4.4)$$

となる。したがって $M_{A'} \gg T_{\text{rec}}$ (9 桁以上) であり、 A' は再結合に関連する全てのエポックで非相対論的であって、 N_{eff} に寄与できない。

証明. 種が放射密度 ρ_r に寄与するのはその質量が $m \lesssim T$ を満たすときのみである。光子脱結合時 ($T \sim 0.26 \text{ eV}$) に $M_{A'} = 0.2044 \text{ GeV}$ はボルツマン抑制因子 $e^{-M_{A'}/T} \sim e^{-7.9 \times 10^8} \approx 0$ を与える。したがって A' は再結合またはそれ以前 ($T \lesssim M_{A'}$) における放射エネルギー密度に寄与しない。□

命題 4.2 (隠れたフェルミオン χ の排除). 隠れたフェルミオン χ は質量 $m_\chi \simeq 338 \text{ GeV}$ [7] を持つ。これは最小 *LoNalogy* 4 次元作用を超える新しい物質場であり、その導入は最小完備化ではなく拡張を構成する。さらに $m_\chi \gg T_{\text{rec}}$ であるから、全ての関連するエポックで非相対論的である。

証明. 姉妹論文 [7] は χ をダーク放射ではなくダークマター (第 7 節) として明示的に同定している。その質量 $m_\chi = 338 \text{ GeV}$ は再結合温度を $\sim 10^{12}$ 倍上回り、相対論的寄与を排除する。さらに LoNalogy 4 次元作用は単一の実モジュラス場 x (ルジャンドルモジュラー座標) を含み、 χ は最小作用に存在しない追加場である。□

定理 4.3 (唯一の新場不要な種). 初期宇宙 *LoNalogy* における唯一の新場不要な相対論的種は、4 次元作用に既に存在するルジャンドルモジュラー座標 x のゆらぎであるカスプ欠陥スカラー δx である。

証明. 命題 4.1 と命題 4.2 により、候補 (i) と (ii) は排除される。候補 (iii) は厳密カーネル値の周りのゆらぎ $\delta x = x - x_{\text{ker}}$ である。この場合は LoNalogy 作用に既に存在する：カスプ計量 [7]

$$S_x = \int d^4x \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{2} G_{xx} (\partial x)^2 - V(x) \right] \quad (4.5)$$

は最小 4 次元理論の一部である。 δx の質量は

$$m_{\delta x}^2 = V''(x_{\text{ker}})/G_{xx}(x_{\text{ker}}) \quad (4.6)$$

であり、カスプ枝 ($x \rightarrow 1$) では計量 G_{xx} が対数的に発散するため $m_{\delta x} \rightarrow 0$ (カスプ欠陥は漸近的に無質量) となる。したがって δx は初期宇宙の全ての温度 $T \gg m_{\delta x}$ で相対論的であり、 N_{eff} に寄与する。

最小 4 次元 LoNalogy 作用の中他の場 (ゲージ場、3 世代の物質、ヒッグス二重項、モジュラス x のみを含む) で、軽くかつ無電荷のものは存在しない。□

5 脱結合エントロピー荷

δx が唯一の隠れた放射種であることを同定したので、ニュートリノ温度に対するその温度を決定しなければならない。これには δx 脱結合時のエントロピー自由度を指定する必要がある。

5.1 エントロピー保存と温度比

補題 5.1 (エントロピー保存からの温度比). ある種が全エントロピー自由度 g_{*s}^{dec} のときに熱浴から脱結合すると、その後の温度は

$$T_{\text{hid}} = T_\nu \times \xi, \quad \xi = \left(\frac{g_{*s}^{\nu\text{-dec}}}{g_{*s}^{\text{dec}}} \right)^{1/3} \quad (5.1)$$

に従って発展する。ここで $g_{*s}^{\nu\text{-dec}} = 10.75$ はニュートリノ脱結合 ($T \sim 1 \text{ MeV}$) 時のエントロピー *DOF* である。

証明. 共動体積におけるエントロピー保存は、各脱結合セクターに対して $g_{*s}(T)T^3 a^3 = \text{const}$ を与える。 δx 脱結合時には $T_{\text{hid}} = T_{\text{vis}}$ である。その後、エントロピーは別々に保存される。脱結合からニュートリノ脱結合の間に、可視浴はエントロピー *DOF* を g_{*s}^{dec} から 10.75 に失い、隠れたスカラーに対して $(g_{*s}^{\text{dec}}/10.75)^{1/3}$ 倍加熱される。ニュートリノは $g_{*s} = 10.75$ で脱結合するため、その時点で可視浴と同じ温度を共有する。したがって $T_{\text{hid}}/T_\nu = (10.75/g_{*s}^{\text{dec}})^{1/3}$ 。□

5.2 脱結合エントロピー荷は $2^5 = 32$ である

定理 5.2 (離散的エントロピー荷). カスプ欠陥スカラー δx は *LoNalogy* ファイバー束の普遍的な前分阶段階 (*family specialisation* 前) で脱結合する。この阶段階における可視エントロピー自由度は

$$g_{*s}^{\text{dec}} = \dim \Lambda^\bullet V = 2^{\text{rk } V} = 2^5 = 32 \quad (5.2)$$

である。ここで V はランク 5 の可視ファイバー、 $\Lambda^\bullet V = \bigoplus_{p=0}^5 \Lambda^p V$ はその外積代数である。

証明. 3つのステップで進める。

ステップ 1: モジュラス x は普遍的な場である。ルジャンドルモジュラー座標 $x = 2k^2 - 1$ ($k = \theta_2^2/\theta_3^2$ は楕円モジュラス) はモジュラー曲線 $X(2)$ をパラメトライズする。この曲線は (3, 2)-分割が標準模型ゲージ群に特化する前の、LoNalogy 族の大域的トポロジーを支配する。特に x は族指標を持たない: UV 族対称性 $S_3 \cong \text{SL}_2(\mathbb{Z})/\Gamma(2)$ の下で一重項である。したがって δx は普遍的 (前分割) レベルで可視セクターと結合する。

ステップ 2: 脱結合は族特化の前に起こる。族特化のスケールはカスプ分離によって設定され、ノーム Q_{ker} で制御される。対応するエネルギースケールは $\Lambda_* Q_{\text{ker}} \sim 0.39 \text{ GeV}$ (最も軽いブリッジスケール) である。この温度より上では 3つのカスプは分解されず、完全な S_3 対称性が回復する。カスプ欠陥スカラーは x_{ker} の周りの x のゆらぎであり、族特化スケールより下の温度では Q_{ker}^2 で抑制された有効結合を持つ。したがって自然な脱結合エポックは族特化スケール以上、すなわち普遍的な前分割領域にある。

ステップ 3: 普遍的領域でのエントロピー DOF の数え上げ。普遍的な前分阶段階では、可視セクターは構造群 $\text{SU}(5)$ を持つランク 5 のファイバー束 V で記述される。族特化前の物質内容は外積代数 $\Lambda^\bullet V$ に値を取る場から成る:

$$\Lambda^\bullet V = \Lambda^0 V \oplus \Lambda^1 V \oplus \Lambda^2 V \oplus \Lambda^3 V \oplus \Lambda^4 V \oplus \Lambda^5 V. \quad (5.3)$$

全次元は

$$\dim \Lambda^\bullet V = \sum_{p=0}^5 \binom{5}{p} = 2^5 = 32 \quad (5.4)$$

である。これは普遍的レベルでの $\text{SU}(5)$ 物質セクターにおける独立なフェルミオン/ボソンチャンネルの数を数えている。

重要な点は、 $32 = 2^5$ が可視ファイバー束のランクによって完全に決まる離散的整数であり、ランク自体は Yukawa 閉包とアノマリー相殺 [6] によって $\text{rk } V = 5$ に固定されていることである。連続パラメータは入らない。□

注意 5.3. 値 $g_{*s}^{\text{dec}} = 32$ は標準模型の値 $g_{*s}^{\text{SM}}(T \sim \text{QCD}) = 61.75$ や GUT スケールでの完全な $\text{SU}(5)$ の値とは近いが異なる。区別は、 2^5 がファイバーの代数的 (外積代数) DOF を数えており、物理的粒子スペクトルではないことにある。これはモジュラス x が相互作用する普遍的な前分阶段階における自然なカウントである。

6 パラメータフリーな ΔN_{eff}

定理 6.1 (LoNalogy 有効ニュートリノ数). カスプ欠陥スカラー δx からの隠れた放射の寄与は

$$\Delta N_{\text{eff}}^{\text{hid}} = \frac{4}{7} \left(\frac{10.75}{32} \right)^{4/3} = 0.133446 \dots \quad (6.1)$$

であり、全有効ニュートリノ数は

$$N_{\text{eff}}^{\text{LoN}} = 3.046 + \Delta N_{\text{eff}}^{\text{hid}} = 3.17945 \dots \quad (6.2)$$

である。連続的な自由パラメータは導入されない：種 (δx 、1 個の実スカラー) とエントロピー荷 ($2^5 = 32$) は共に離散的かつ内部的に決定される。

証明. ステップ 1: 温度比。補題5.1と定理5.2より：

$$\xi = \left(\frac{10.75}{32} \right)^{1/3}. \quad (6.3)$$

数值的に： $10.75/32 = 0.33594$ ； $0.33594^{1/3} = 0.69510$ 。

ステップ 2: 1 個の実スカラーに対する ΔN_{eff} 。温度 T_{hid} で熱平衡にある 1 個の実スカラー場は放射エネルギー密度に

$$\rho_{\delta x} = \frac{\pi^2}{30} T_{\text{hid}}^4 \quad (6.4)$$

で寄与する。全放射エネルギー密度は

$$\rho_r = \rho_\gamma \left[1 + \frac{7}{8} \left(\frac{4}{11} \right)^{4/3} N_{\text{eff}} \right] + \rho_{\delta x} \quad (6.5)$$

であり、 $\rho_{\delta x}$ を N_{eff} の規約に吸収すると

$$\rho_{\delta x} = \Delta N_{\text{eff}} \times \frac{7}{8} \left(\frac{4}{11} \right)^{4/3} \rho_\gamma. \quad (6.6)$$

ここで $\rho_\gamma = (\pi^2/15)T_\gamma^4$ (2 偏極) であり、 $T_{\text{hid}} = \xi T_\nu = \xi(4/11)^{1/3}T_\gamma$ と書くと：

$$\rho_{\delta x} = \frac{\pi^2}{30} \xi^4 \left(\frac{4}{11} \right)^{4/3} T_\gamma^4. \quad (6.7)$$

両辺を等しく置くと：

$$\Delta N_{\text{eff}} \times \frac{7}{8} \times \frac{2\pi^2}{30} \left(\frac{4}{11} \right)^{4/3} T_\gamma^4 = \frac{\pi^2}{30} \xi^4 \left(\frac{4}{11} \right)^{4/3} T_\gamma^4. \quad (6.8)$$

共通因子を消去して：

$$\Delta N_{\text{eff}} \times \frac{7}{8} \times 2 = \xi^4, \quad (6.9)$$

$$\Delta N_{\text{eff}} = \frac{4}{7} \xi^4. \quad (6.10)$$

これは 1 個の実スカラーに対する標準的結果を確認する。
ステップ 3: 数値評価。

$$\xi^4 = \left(\frac{10.75}{32} \right)^{4/3} = 0.33594^{4/3}. \quad (6.11)$$

計算: $\ln(0.33594) = -1.09149$; $\frac{4}{3} \times (-1.09149) = -1.45532$; $e^{-1.45532} = 0.23353$ 。したがって

$$\Delta N_{\text{eff}}^{\text{hid}} = \frac{4}{7} \times 0.23353 = 0.13345. \quad (6.12)$$

および

$$N_{\text{eff}}^{\text{LoN}} = 3.046 + 0.13345 = 3.17945. \quad (6.13)$$

□

命題 6.2 (Planck N_{eff} との整合性). *Planck 2018 [1]* は $N_{\text{eff}} = 2.99 \pm 0.17$ ($TT, TE, EE + \text{low}E + \text{lensing} + \text{BAO}$) を与える。LoNalogy の値 $N_{\text{eff}}^{\text{LoN}} = 3.179$ の偏差は

$$\frac{N_{\text{eff}}^{\text{LoN}} - 2.99}{0.17} = \frac{0.189}{0.17} = 1.1\sigma \quad (6.14)$$

であり、 2σ 許容領域内に十分収まっている。

証明. 直接代入: $(3.179 - 2.99)/0.17 = 0.189/0.17 = 1.11$ 。 □

Part III

音響辞書閉包

7 LoNalogy 原始量による CMB 音響スケール

7.1 H_0 を含まない定式化

定理 7.1 (θ_* は H_0 を含まない). CMB 音響スケール

$$\theta_* = \frac{r_s(z_*)}{D_M(z_*)} \quad (7.1)$$

は $(\omega_b, \omega_c, \omega_r, \omega_\Lambda, w; z_*)$ のみに依存し、 H_0 を独立変数として含まない。

証明. 物理密度形式のフリードマン方程式は

$$H(z)^2 = (100 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1})^2 [\omega_r(1+z)^4 + \omega_m(1+z)^3 + \omega_\Lambda(1+z)^{3(1+w)}] \quad (7.2)$$

であり、 $\omega_m = \omega_b + \omega_{c0}$ 共動角径距離は

$$D_M(z) = \frac{c}{100 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{\omega_r(1+z')^4 + \omega_m(1+z')^3 + \omega_\Lambda(1+z')^{3(1+w)}}}. \quad (7.3)$$

音速地平線は

$$r_s(z_*) = \frac{c}{100 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1} \sqrt{3}} \int_{z_*}^{\infty} \frac{dz}{\sqrt{(1+R(z))[\omega_r(1+z)^4 + \omega_m(1+z)^3]}} \quad (7.4)$$

であり、 $R(z) = 3\omega_b/(4\omega_\gamma(1+z))$ はバリオン荷重である（ダークエネルギーは $z > z_* \sim 1090$ で無視できる）。

比 $\theta_* = r_s/D_M$ において、分子と分母の係数 $c/(100 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1})$ は消去される。残りの量は全て ω_i 、 w 、 z_* である。パラメータ h は独立には現れない。□

注意 7.2. この定理は CMB が直接制約するのは θ_* であって H_0 ではないというよく知られた事実を定式化する。CMB データから H_0 を推論するには θ_* を H_0 に関係づける宇宙論モデル（「辞書」）が必要である。基底 Λ CDM ではこの推論は $H_0 = 67.4 \pm 0.5$ を与え、LoNalogy では同じ θ_* が $H_0 = 70.71$ に対応する。

7.2 再結合赤方偏移

補題 7.3 (再結合赤方偏移). Hu -菅山のフィッティング公式 [9] を用いて：

$$z_* = 1048 [1 + 0.00124 \omega_b^{-0.738}] [1 + g_1 \omega_m^{g_2}], \quad (7.5)$$

ここで

$$g_1 = \frac{0.0783 \omega_b^{-0.238}}{1 + 39.5 \omega_b^{0.763}}, \quad g_2 = \frac{0.560}{1 + 21.1 \omega_b^{1.81}}. \quad (7.6)$$

この公式は可視セクターの原子物理（水素再結合）によって完全に決まり、*LoNalogy* においても標準的である。

証明. 再結合赤方偏移は電離度が閾値を下回る条件で設定され、サハ/ピーブルズ方程式に支配される。フィッティング公式は関連するパラメータ範囲で ω_b と ω_m への依存性を 0.1% 以上の精度で捕捉する [9]。LoNalogy は可視セクターの原子物理を修正しない (SM ゲージ結合定数、電子質量、水素束縛エネルギーは全て標準) ので、同じ再結合公式が適用される。□

8 音響スケールの数値計算

定理 8.1 (LoNalogy 音響閉包). *LoNalogy* の原始量

$$\omega_b^{\text{LoN}} = 0.02116, \quad (8.1)$$

$$\omega_c^{\text{LoN}} = 0.1150, \quad (8.2)$$

$$\omega_\Lambda^{\text{LoN}} = 0.36372, \quad (8.3)$$

$$N_{\text{eff}}^{\text{LoN}} = 3.17945, \quad (8.4)$$

$$w^{\text{LoN}} = -1 + Q_{\text{ker}}^2 = -1 + 2.458 \times 10^{-6} \quad (8.5)$$

のもとで、音響スケールは

$$100\theta_*^{\text{LoN}} = 1.04123 \quad (8.6)$$

と評価される。*Planck* の観測量 $100\theta_*^{\text{obs}} = 1.0411 \pm 0.0003$ [1] からの偏差は

$$\frac{100\theta_*^{\text{LoN}} - 100\theta_*^{\text{obs}}}{0.0003} = +0.4\sigma. \quad (8.7)$$

証明. ステップ 1: 導出量。

$$\omega_m = \omega_b + \omega_c = 0.02116 + 0.1150 = 0.13616, \quad (8.8)$$

$$\omega_\gamma = 2.469 \times 10^{-5}, \quad (8.9)$$

$$\omega_r = \omega_\gamma \left[1 + \frac{7}{8} \left(\frac{4}{11} \right)^{4/3} \times 3.17945 \right] = 4.251 \times 10^{-5}, \quad (8.10)$$

$$h = \sqrt{0.13616 + 0.36372 + 4.251 \times 10^{-5}} = 0.70706, \quad (8.11)$$

$$\mathcal{R} = \frac{3\omega_b}{4\omega_\gamma} = \frac{3 \times 0.02116}{4 \times 2.469 \times 10^{-5}} = 642.78. \quad (8.12)$$

ステップ 2: 再結合赤方偏移。補題 7.3 より: $z_*^{\text{LoN}} = 1093.11$ 。

ステップ 3: 音速地平線と共動距離。ダークエネルギーを含む完全な $H(z)$ を用いた数値積分 (mpath による高精度計算) から:

$$r_s^{\text{LoN}} = 145.84 \text{ Mpc}, \quad (8.13)$$

$$D_M^{\text{LoN}}(z_*) = 14007.0 \text{ Mpc}. \quad (8.14)$$

したがって

$$100\theta_*^{\text{LoN}} = 100 \times \frac{r_s^{\text{LoN}}}{D_M^{\text{LoN}}(z_*)} = 1.04123. \quad (8.15)$$

(最終桁は全精度の積分値 $r_s = 145.844\dots$ と $D_M = 14006.97\dots$ を反映する。上に表示した値は丸められたものである。)

ステップ 4: 比較。

$$100\theta_*^{\text{LoN}} - 100\theta_*^{\text{obs}} = 1.04123 - 1.04110 = +0.00013, \quad (8.16)$$

$$\frac{+0.00013}{0.0003} = +0.4\sigma. \quad (8.17)$$

□

系 8.2 (音響閉包比較表). 比較のため、隠れた放射を含まない最小 *LoNalogy* ($N_{\text{eff}} = 3.046$) は $100\theta_*^{\text{min}} = 1.04592$ を与え、 $+16\sigma$ ずれている。単一のカスプ欠陥スカラーがこのギャップを $+0.4\sigma$ にまで縮小する。

モデル	$100\theta_*$	N_{eff}	対 <i>Planck</i>
<i>Planck</i> 観測値	1.0411 ± 0.0003	2.99 ± 0.17	—
最小 <i>LoN</i> ($N_{\text{eff}} = 3.046$)	1.04592	3.046	$+16\sigma$
<i>LoN</i> + δx ($N_{\text{eff}} = 3.179$)	1.04123	3.179	$+0.4\sigma$
基底 ΛCDM 最適合	1.04110	3.046	0σ

9 LoNalogy 局所宇宙図

命題 9.1 (導出された宇宙論的割合). 再構成された $h_{\text{LoN}} = 0.70706$ から：

$$\Omega_m^{\text{LoN}} = \frac{\omega_m}{h^2} = \frac{0.13616}{0.49994} = 0.27239, \quad (9.1)$$

$$\Omega_\Lambda^{\text{LoN}} = \frac{\omega_\Lambda}{h^2} = \frac{0.36372}{0.49994} = 0.72752, \quad (9.2)$$

$$\Omega_r^{\text{LoN}} = \frac{\omega_r}{h^2} = \frac{4.251 \times 10^{-5}}{0.49994} = 8.500 \times 10^{-5}. \quad (9.3)$$

減速パラメータは

$$q_0 = \frac{1}{2}\Omega_m + \Omega_r + \frac{1}{2}(1 + 3w)\Omega_\Lambda = \frac{1}{2}(0.27239) + 8.5 \times 10^{-5} + \frac{1}{2}(1 - 3 + 3Q_{\text{ker}}^2)(0.72752). \quad (9.4)$$

$1 + 3w = 1 + 3(-1 + Q_{\text{ker}}^2) = -2 + 3Q_{\text{ker}}^2 \approx -2$ であるから：

$$q_0^{\text{LoN}} = 0.13620 + 0.00009 - 0.72752 = -0.5913. \quad (9.5)$$

証明. 標準的な減速パラメータ公式 $q_0 = \frac{1}{2} \sum_i (1 + 3w_i) \Omega_i$ への LoNalogy の値の直接代入。ここで $w_r = 1/3$ 、 $w_m = 0$ 、 $w_\Lambda = -1 + Q_{\text{ker}}^2$ 。□

Part IV

局所距離梯子

10 第二の物理的 H_0 は存在しない

定理 10.1 (晩期局所繰り込みの不在). *LoNalogy* における厳密カーネルでのダーク光子と可視光子の運動項混合は

$$\epsilon_{\text{kin}}^{(0)} = 0 \quad (10.1)$$

である。閾値により誘起される運動項混合は

$$\epsilon_{\text{kin}} = (2.188 \times 10^{-3} g_D) \eta_{\text{split}} \quad (10.2)$$

であり、 $\eta_{\text{split}} \sim 10^{-8} [\gamma]$ を用いると

$$\epsilon_{\text{kin}} \sim 2.2 \times 10^{-11}, \quad \epsilon_{\text{kin}}^2 \sim 4.8 \times 10^{-22}. \quad (10.3)$$

したがって、ケフェイドや *SN Ia* の較正物理をパーセントレベルで修正する *LoNalogy* 機構は存在しない。可視セクターのゲージ結合と電磁微細構造定数は最小正則セクターにおいて厳密に標準的である。

証明. ツリーレベルでの運動項混合は厳密カーネル x_{ker} が自己双対点 $x = 0$ でないため消滅する：ダーク光子 A' は e_- セクターにあり、可視 $U(1)_Y$ とのツリーレベル結合を持たない。1 ループの閾値補正は $\eta_{\text{split}} \sim 10^{-8}$ (自己双対隣接重法則三次根からの分割パラメータ) によって抑制される。したがって可視セクター物理への全ての補正は $\epsilon_{\text{kin}}^2 \sim 10^{-22}$ の次数であり、距離梯子の $\sim 3\%$ の精度をはるかに下回る。□

系 10.2 (一意的 H_0). *LoNalogy* は H_0 の二つの異なる値 (一つは *CMB* 用、一つは局所用) を生成しない。存在するのは一つだけである：

$$\boxed{H_0^{\text{LoN}} = 70.71 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}.} \quad (10.4)$$

11 較正オフセット

命題 11.1 (局所梯子較正オフセット). *SH0ES* ケフェイド-*SN Ia* 距離梯子は $H_0^{\text{LL}} = 73.17 \pm 0.86 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ [2, 3] を与える。*LoNalogy* の値との不一致は等級オフセット

$$\Delta M_B = 5 \log_{10} \frac{H_0^{\text{LL}}}{H_0^{\text{LoN}}} = 5 \log_{10} \frac{73.17}{70.71} = 0.074 \text{ mag} \quad (11.1)$$

に対応する。

証明. *SN Ia* ハッブルダイアグラムは切片 $\mathcal{M}_B = M_B - 5 \log_{10} h + 25$ を測定し、 M_B は絶対 *SN Ia* 等級である。二つの異なる H_0 値はシフト $\Delta \mathcal{M}_B = 5 \log_{10}(H_0^{\text{LL}}/H_0^{\text{LoN}})$ に対応する。数値的に： $\log_{10}(73.17/70.71) = \log_{10}(1.03465) = 0.01479$ ； $5 \times 0.01479 = 0.074$ 。□

注意 11.2. 0.074 mag のオフセットは、ケフェイド周期-光度関係のゼロ点較正における既知の系統誤差の範囲内にある。代替較正子 (TRGB [5]、JAGB、ミラ型変光星) を用いた最近の解析は $67\text{--}73 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ にわたる H_0 値を与えており、この大きさの較正の広がりとは整合する。*LoNalogy* の予測 $H_0 = 70.71$ はこの範囲の中央付近に位置する。

命題 11.3 (Planck *CMB* オフセット). *Planck* の基底 ΛCDM 推論 $H_0 = 67.4 \pm 0.5$ [1] は H_0^{LoN} との等級オフセット

$$\Delta M_B^{\text{CMB}} = 5 \log_{10} \frac{H_0^{\text{LoN}}}{H_0^{\text{CMB}}} = 5 \log_{10} \frac{70.71}{67.4} = 0.104 \text{ mag} \quad (11.2)$$

だけ異なる。このオフセットは *LoNalogy* と基底 ΛCDM の間の ω_Λ と N_{eff} の違いから全面的に生じる：生 *CMB* 観測量 θ_* は 0.4σ で一致している。

証明. 基底 ΛCDM では $N_{\text{eff}} = 3.046$ であり、 ω_Λ は *CMB* データにフィットされる。より低い N_{eff} (隠れた放射なし) とより低い ω_Λ (Λ_{eff} より 17% 低い $\rho_\Lambda^{\text{obs}}$ にフィット) の組み合わせがより低い h を与える。*LoNalogy* はより高い ω_Λ ($\Lambda_*^4 Q^{20}$ から) とより高い N_{eff} (カスプ欠陥スカラーから) を持ち、両方とも h を引き上げる。生 *CMB* 観測量 θ_* は保存される。なぜなら音速地平線 r_s は N_{eff} と共に減少する一方、 D_M は ΔN_{eff} に対して比較的鈍感であるため、比 r_s/D_M が調整されて一致するからである。□

統合予測表

以下の表は、本論文と姉妹論文で導出された全ての *LoNalogy* 予測を、連続的な自由パラメータゼロで集めたものである。

量	LoNalogy	観測値	不一致
$100\theta_*$	1.04123	1.0411 ± 0.0003	0.4σ
N_{eff}	3.179	2.99 ± 0.17	1.1 σ
$H_0 [\text{km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}]$	70.71	67.4 / 73.17	再構成
q_0	-0.591	-0.55 ± 0.05	0.8 σ
$\Lambda_{\text{eff}} [\text{GeV}^4]$	2.94×10^{-47}	2.51×10^{-47}	17%
$\Omega_{\text{DM}} h^2$	0.1150	0.1200 ± 0.0012	4%
$\Omega_b h^2$	0.02116	0.02237 ± 0.00015	5%
η_B	5.80×10^{-10}	$(6.12 \pm 0.04) \times 10^{-10}$	5%
$m_\chi [\text{GeV}]$	338–348	—	検証可能
$\sigma_p^{\text{SI}} [\text{cm}^2]$	$\sim 10^{-48}$	$< 2.2 \times 10^{-48}$	フロンティア
$m_\nu^{\text{unit}} [\text{meV}]$	17.47	大気 ≈ 50	窓内
n_s	$1 - 2/N_e$	0.965 ± 0.004	$< 1\sigma$
r	$\lesssim 10^{-4}$	< 0.036	整合
$M_X [\text{GeV}]$	3.455×10^{15}	—	予言
$\tau_p [\text{yr}]$	1.49×10^{38}	$> 2.4 \times 10^{34}$	安全

結論

「ハッブルテンション」は基本的な物理問題ではなく、辞書依存の人工物であることを示した。解消は4つの論理的ステップで進む：

1. H_0 は導出量であり、原始量ではない。閉包関係式 $h^2 = \omega_r + \omega_b + \omega_c + \omega_\Lambda$ は H_0 を二次量にする。右辺の4つの物理密度は全て LoNalogy の内部データから自由パラメータなしに導出される。
2. 種の選別：唯一の新場不要な選択。3つの初期宇宙ダーク放射候補のうち、4次元作用に既に存在するモジュラス場のゆらぎであるカस्प欠陥スカラー δx のみが相対論的かつ新場不要な種として生き残る。
3. エントロピー荷：ファイバーランクからの離散整数。脱結合エントロピー DOF は $g_{*s}^{\text{dec}} = 2^{\text{rk } V} = 2^5 = 32$ であり、可視ファイバー束のランクによって決まる。ランク自体は Yukawa 閉包とアノマリー相殺によって $N = 5$ に固定されている。
4. 0.4 σ での音響閉包。結果として得られる $\Delta N_{\text{eff}}^{\text{hid}} = (4/7)(10.75/32)^{4/3} = 0.13345$ は $100\theta_*^{\text{LoN}} = 1.04123$ を与え、Planck の生音響観測量と 0.4 σ で一致する。フィッティングは行われていない。

再構成されたハッブルパラメータ $H_0^{\text{LoN}} = 70.71 \text{ km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}$ は CMB 推論値 (67.4) でも距離梯子値 (73.17) でもない。両方ともそれぞれの辞書 (基底 ΛCDM およびケフェイド–SN Ia 較正) の出力である。SH0ES 値との残余の不一致は 0.074 mag の較正オフセットに対応し、既知の系統誤差の範囲内にある。

したがって正しい言明は、LoNalogy が「ハッブルテンションを解く」のではなく：

LoNalogy はハッブル問題を音響辞書閉包問題として再定義し、それを閉じた。

残る課題は理論的ではなく観測的である：LoNalogy パラメタリゼーションで Planck の生 $TT/TE/EE$ 尤度を叩くこと、および局所梯子の生アンカーデータを LoNalogy 宇宙図にプルバックすること。これらは新しい辞書の下での既存データの還元であり、理論の拡張ではない。

謝辞

著者は Claude (Anthropic) に、導出の検証、数値計算、原稿作成への支援を感謝する。数値結果は Python/NumPy/SciPy/mpmath を用いて検証された。

References

- [1] Planck Collaboration (N. Aghanim et al.), *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020); arXiv:1807.06209.
- [2] A. G. Riess et al., *A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team*, Astrophys. J. Lett. **934**, L7 (2022); arXiv:2112.04510.
- [3] L. Breuval et al., *Small Magellanic Cloud Cepheids Analyzed with an Updated LoNalogy-Independent Distance*, Astrophys. J. **963**, 83 (2024); arXiv:2304.06031.
- [4] Particle Data Group (S. Navas et al.), *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024).
- [5] W. L. Freedman, *Measurements of the Hubble Constant: Tensions in Perspective*, Astrophys. J. **919**, 16 (2021); arXiv:2106.15656.
- [6] M. Nakamura, *Yang–Mills Existence and Mass Gap: A Constructive Proof via Elliptic Modular Geometry and Transfer-Poincaré Descent*, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.19183838.
- [7] M. Nakamura, *Standard Model Structure, GUT Scale, and Dark Sector from Elliptic Modular Geometry: Predictions of LoNalogy*, 姉妹論文 (2026).
- [8] M. Nakamura, *LoNalogy v87.1: Elliptic Modular Framework for Quantum Field Theory and Millennium Problems*, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.19115338.
- [9] W. Hu and N. Sugiyama, *Small-Scale Cosmological Perturbations: An Analytic Approach*, Astrophys. J. **471**, 542 (1996); arXiv:astro-ph/9510117.
- [10] D. J. Eisenstein and W. Hu, *Baryonic Features in the Matter Transfer Function*, Astrophys. J. **496**, 605 (1998); arXiv:astro-ph/9709112.